UEPB	Universidade Estadual da Paraíba.
	CCT – Departamento de Matemática
	Componente: Cálculo Diferencial e Integral I Prof.: Joselma
	Aluno(a):

RESUMO DE DERIVADAS

3 – DERIVADA

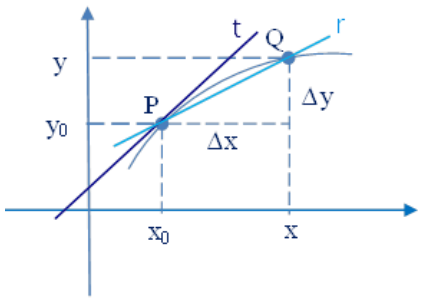
O conceito de derivada surge naturalmente na análise de fenômenos físicos que envolve grandezas que variam com o tempo (velocidade, aceleração, número de bactérias de uma cultura, inflação da moeda, etc). A partir do estudo de limite, agora, iremos definir a DERIVADA, que "geometricamente" representa a inclinação de uma curva num ponto, e que possui várias aplicações na Física, engenharia, economia, etc.

3.1. A reta tangente

Antes de definirmos a derivada de uma função, consideremos inicialmente o seguinte problema: "*Determinar o coeficiente angular (inclinação) da reta tangente em um ponto do gráfico de uma função. "*

(O coeficiente angular da reta tangente pode ser usado para indicar a taxa à qual o gráfico de uma curva sobe ou desce).

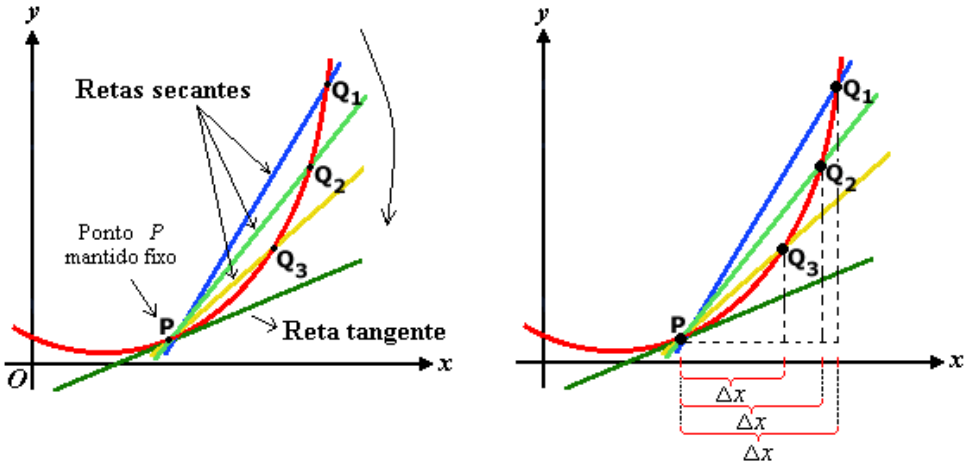
Seja $y = f(x)$ uma curva definida no intervalo (a, b), e sejam $P(x_0, y_0)$ e $Q(x, y)$ dois pontos distintos da curva $y = f(x)$. Considere r a reta secante que passa pelos pontos P e Q, conforme a figura



Temos que a inclinação (ou coeficiente angular) da reta secante r é

$$m_r = tg\alpha = \frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Como queremos a inclinação da reta tangente ao ponto $P(x_0, y_0)$, iremos manter P fixo e fazer com que o ponto Q se mova sobre a curva em direção a P. Note que, a medida que Q vai se aproximando de P, a inclinação da reta secante r varia cada vez menos, tendendo para um valor limite constante.



Esse valor limite, é chamado inclinação (coeficiente angular) da reta tangente à curva no ponto P. Assim, temos a seguinte definição

Definição 3.1.1 – A inclinação (coeficiente angular) da reta tangente ao gráfico de uma função f em $P(x_0, y_0)$ é

$$m_{x_0} = \lim_{Q \to P} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \text{ quando o limite existe.}$$

Fazendo $x = x_0 + \Delta x$ podemos escrever o limite da igualdade acima na forma

$$m_{x_0} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

ou ainda, fazendo $x = x_0 + h$ podemos escrever o limite da igualdade acima na forma

$$m_{x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Agora, conhecendo-se a inclinação (coeficiente angular) da reta tangente à curva no ponto P, podemos encontrar a equação da reta tangente à curva em P. Para isto, basta lembrar da seguinte definição

Definição 3.1.2(Equação da Reta Tangente) – Se uma função $f(x)$ é contínua em x_0, então a reta tangente a curva $y = f(x)$ em $P(x_0, f(x_0))$ é

$$y - f(x_0) = m.(x - x_0),$$

desde que exista o limite $m = m_t = m_{x_0} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.

Observação: Se o limite da Definição 3.1 não existe então o coeficiente angular da reta tangente em $P(x_0, f(x_0))$ não é definido, e a reta é $x = x_0$.

Exemplo 3.1.1: Seja $f(x) = x^2$. Determinar a equação da tangente em $R(-2,4)$.

Solução: Temos que $f(x) = x^2$ e $R(-2,4)$, ou seja, $x_0 = -2$ e $y_0 = 4$.

- Vamos primeiro calcular a inclinação (ou coeficiente angular) da reta tangente ao gráfico em $R(-2,4)$, que é dado por

$$m = m_t = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(-2 + \Delta x) - f(-2)}{\Delta x}$$
$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(-2 + \Delta x)^2 - (-2)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(\Delta x)^2 - 2.2.\Delta x + 2^2 - 4}{\Delta x}$$
$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x[\Delta x - 4]}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x - 4 = -4.$$

- Agora, vamos escrever a equação da reta tangente em $R(-2,4)$, que é
$$y - f(x_0) = m.(x - x_0) \Longrightarrow y - 4 = (-4).\big(x - (-2)\big) \Longrightarrow y - 4 = -4x - 8.$$
$$\Longrightarrow y = -4x - 4.$$

Observação: Neste exemplo, também podemos calcular a inclinação (ou coeficiente angular) da reta tangente ao gráfico em $R(-2,4)$, usando

$$m_{x_0} = \lim_{x \to -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} = \lim_{x \to -2} \frac{x^2 - (-2)^2}{x + 2} = \lim_{x \to -2} \frac{(x + 2)(x - 2)}{x + 2}$$
$$= \lim_{x \to -2} x - 2. = -2 - 2 = -4.$$

3.2 – Definição de Derivada de uma Função

Seja $y = f(x)$ uma função real e seja $x_0 \in D(f)$. Consideremos o quociente

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, x \neq x_0. \qquad (3.2.1)$$

O quociente (3.2.1) é conhecido como coeficiente de Newton ou razão incremental da função f no ponto $\big(x_0, f(x_0)\big)$. Quando

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

existe, dizemos que f é derivável em x_0 e denotamos por $f'(x_0)$ (lê $-$ se f linha de x_0), ou seja,

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \text{ se o limite existir.} \qquad (3.2.2)$$

Se fizermos $x - x_0 = h$ em (3.2.2), obtemos

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \text{ se o limite existir.}$$

Notações: y', $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df}{dx}$, $D_x y$, $D_x f(x)$.

Observações:

1. Dizemos que uma função é derivável quando existe a derivada em todos os pontos de seu domínio.

2. Se o limite da igualdade (3.2.2) não existir, dizemos que $f'(x)$ não existe.
3. Como a derivada é um limite, faz sentido a existência das derivadas laterais:
   - Derivada à direita: $\lim\limits_{h\to 0^+} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, que denotamos por $f'_+(x)$.
   - Derivada à esquerda: $\lim\limits_{h\to 0^-} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, que denotamos por $f'_-(x)$.
4. Uma função é derivável em um ponto, quando as derivadas à direita e a esquerda nesse ponto existem e são iguais.
5. Conforme vimos, este limite nos dá a inclinação (coeficiente angular) da reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto $(x, f(x))$.

Exemplo 3.2.1 – Use a definição de derivadas para encontrar a derivada das funções abaixo:

a) $g(x) = c$ b) $f(x) = x^2$ c) $g(x) = \sqrt{x}, \quad x > 0$ d) $f(x) = senx$

Solução: Por definição, $f'(x) = \lim\limits_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, $x \in D(f)$.

a) Sendo $g(x) = c$, temos $g'(x) = \lim\limits_{h\to 0} \frac{g(x+h)-f(x)}{h} = \lim\limits_{h\to 0} \frac{c-c}{h} = \lim\limits_{h\to 0} 0 = 0.$

b) Sendo $f(x) = x^2$, temos

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x^2 + 2.x.h + h^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{h[2x+h]}{h} = \lim_{h\to 0} 2x + h = 2x.$$

Observação: Em particular, se $x_0 = -2$, temos $f'(-2) = 2.(-2) = -4$. (Como vimos, este é o coeficiente angular da reta tangente vista no Exemplo 3.1.1)

c) Sendo $g(x) = \sqrt{x}$, temos

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-f(x)}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} \overset{\substack{Racion.\\numer.}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} . \frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \lim_{h\to 0} \frac{\left(\sqrt{x+h}\right)^2 - (\sqrt{x})^2}{h.(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{x+h-x}{h.(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} == \lim_{h\to 0} \frac{1}{(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+0}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

d) Sendo $f(x) = senx$, temos

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{sen(x+h)-senx}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{2.sen\left(\frac{x+h-x}{2}\right).cos\left(\frac{x+h+x}{2}\right)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2.sen\left(\frac{h}{2}\right).cos\left(\frac{2x+h}{2}\right)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{2.sen\left(\frac{h}{2}\right)}{h}.\lim_{h\to 0} cos\left(\frac{2x+h}{2}\right) = \lim_{h\to 0} \frac{2.sen\left(\frac{h}{2}\right)}{2.\frac{h}{2}}.cos\left(\lim_{h\to 0}\left(\frac{2x+h}{2}\right)\right)$$

$$= \underbrace{\lim_{h\to 0} \frac{sen\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}}}_{Lim\ Fundamental}.cos\left(\frac{2x+0}{2}\right) = 1.cosx = cosx.$$

No item d) usamos a fórmula trigonométrica: $senp - senq = 2.sen\left(\frac{p-q}{2}\right).cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$

3.3 – Continuidade de Funções Deriváveis

Teorema 3.3.1 – Se f é uma função derivável num ponto x_0, então f é contínua em x_0.

Demonstração: Consideremos a igualdade

$$f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.\Delta x. \quad (I)$$

Tomando o limite quando $\Delta x \to 0$, obtemos

$$\lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.\ \lim_{\Delta x\to 0} \Delta x. \quad (II)$$

Como por hipótese f é derivável em x_0, $\lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$ e $\lim_{\Delta x\to 0} \Delta x = 0$, substituindo em (II), obtemos

$$\lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = f'(x_0).0 \quad \Longrightarrow \lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) - \lim_{\Delta x\to 0} f(x_0) = 0$$

$$\Longrightarrow \lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) = \lim_{\Delta x\to 0} f(x_0) \quad \Longrightarrow \quad \lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) = f(x_0),$$

ou seja, f é contínua em x_0. (Fazendo $x = x_0 + \Delta x$, se $\Delta x \to 0$ temos $x \to x_0$ e $\lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) = f(x_0) \Longrightarrow \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$)

■

Importante: Usando este teorema, para verificar se uma função é continua em um ponto, basta verificar se a derivada existe nesse ponto.

3.4 – Regras de Derivação

Segue diretamente da definição de derivada as seguintes proposições:

Proposição 3.4.1 – (Derivada de uma Constante): Se $f(x) = c$ para todo x, então $f'(x) = 0$.
Demonstração: Feita no exemplo 3.2.1 (a).

Proposição 3.4.2 – (Derivada da Potência): Se n é um número natural e $f(x) = x^n$, então $f'(x) = n.x^{n-1}$.
Demonstração:

Proposição 3.4.3 (Operações com funções deriváveis): Sejam f e g duas funções deriváveis, e c uma constante então as funções $f+g$, $f.g$, $c.f$, $f-g$, $\frac{1}{g}$ $(com\ g \neq 0)$ $e\frac{f}{g}(com\ g \neq 0)$ são deriváveis e valem as operações:

i) $(f+g)' = f' + g'$;

ii) $(f.g)' = f'.g + f.g'$;

iii) $(c.f)' = c.f'$;

iv) $(f-g)' = f' - g'$;

v) $\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'}{g^2},\ com\ g \neq 0$;

vi) $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'.g - f.\ g'}{g^2},\ com\ g \neq 0$;

Demonstração:

i) Como f e g são deriváveis, isto é, $f'(x)$ e $g'(x)$ existem, então, por definição

$$f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\ e\ g'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}.$$

Além disso,

$$(f+g)'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{(f+g)(x+h)-(f+g)(x)}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+g(x+h)-[f(x)+g(x)]}{h} =$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h} = f'(x)+g'(x).$$

Logo, temos que $(f+g)' = f' + g'$, como queríamos mostrar.

Os demais itens também são demonstrados usando a definição.

Observação:

I. A *Proposição 3.4.3 (i)* se aplica para um número finito de funções, isto é, a derivada da soma de um número finito de funções é igual a soma de suas derivadas, se estas existirem.

II. Para se ter uma variedade mais ampla de exemplos, vamos admitir o conhecimento da seguinte derivada:

$$se\ f(x) = x^{\alpha}, então\ f'(x) = \alpha.x^{\alpha-1},\ para\ todo\ \alpha \in \mathbb{R}$$

Exemplo 3.4.1: Usando as proposições acima, calcule:

a) $\frac{d}{dx}(x^4 - 2x^3 + 5x + 4)$

b) $D_y\left(\sqrt[3]{y} + 2\sqrt{y^3}\right)$,

c) $[(2x^3 - 3x)(4x^2 - 5)]', na\ variável\ x$

d) $\left(\frac{t^2-3t^5}{4t-3}\right)'$

e) $\frac{d}{dt}\left(3t^4\ \sqrt{5t}\right)$

f) $\left(\frac{x^2-3x^5}{4x-3}\right)'$

g) $\left(\frac{x^2-3x^5}{4x-3}\right)'$, na variável t, sabendo que x não depende de t

Solução: Usando as regras de derivação estudadas, temos:

a) $\frac{d}{dx}(x^4 - 2x^3 + 5x + 4) = \frac{d}{dx}(x^4) - \frac{d}{dx}(2x^3) + \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(4) =$

$$= 4x^3 - 2.3x^2 + 5.1 + 0 = 4x^3 - 6x^2 + 5.$$

b) $D_y\left(\sqrt[3]{y} + 2\sqrt{y^3}\right) = D_y\left(\sqrt[3]{y}\right) + D_y\left(2\sqrt{y^3}\right) = D_y\left(y^{\frac{1}{3}}\right) + D_y\left(2.y^{\frac{3}{2}}\right) =$

$$= \frac{1}{3}y^{\frac{1}{3}-1} + 2.\frac{3}{2}y^{\frac{3}{2}-1} = \boxed{\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}} + 3y^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} + 3\sqrt{y}.$$

c) $[(2x^3 - 3x)(4x^2 - 5)]' =$

$$= (2x^3 - 3x)'.(4x^2 - 5) + (2x^3 - 3x).(4x^2 - 5)' =$$

$$= (2.3x^{3-1} - 3.1.x^{1-1})(4x^2 - 5) + (2x^3 - 3x).(4.2x^{2-1} - 0) =$$

$$= \boxed{(6x^2 - 3)(4x^2 - 5) + (2x^3 - 3x).(8x)}.$$

d) $\left(\frac{t^2-3t^5}{4t-3}\right)' = \frac{(t^2-3t^5)'.(4t-3)-(t^2-3t^5).(4t-3)'}{(4t-3)^2} = \frac{(2t-3.5t^4)(4t-3)-(t^2-3t^5).(4.1+0)}{(4t-3)^2} =$

$$= \boxed{\frac{(2t - 15t^4)(4t - 3) - (t^2 - 3t^5).4}{(4t - 3)^2}}.$$

e) $\frac{d}{dt}\left(3t^4\sqrt{5t}\right) =$

Vamos calcular esta derivada de duas formas diferentes:

1ªSolução) Pela regra do produto: $\frac{d}{dt}\left(3t^4\sqrt[2]{5t}\right) = \frac{d}{dt}(3t^4).\sqrt{5t} + 3t^4.\frac{d}{dt}\left(\sqrt{5t}\right) =$

$$= 3.4t^3.\sqrt{5t} + 3t^4.\sqrt{5}.\frac{1}{2}t^{\frac{1}{2}-1} = \boxed{12t^3\sqrt{5t} + \frac{3\sqrt{5}}{2}t^4.t^{-\frac{1}{2}}}.$$

2ªSolução) Derivar depois de desenvolver o produto, pois temos um produto de potências de mesma base. Ou seja:

$$3t^4\sqrt{5t} = 3t^4\sqrt{5}.\sqrt{t} = 3\sqrt{5}.t^4.t^{1/2} = \boxed{3\sqrt{5}t^{4+\frac{1}{2}} = 3\sqrt{5}t^{\frac{9}{2}}}.$$

Daí,

$$\frac{d}{dt}\left(3t^4\sqrt{5t}\right) = \frac{d}{dt}(3\sqrt{5}t^{\frac{9}{2}}) = \boxed{3\sqrt{5}.\frac{9}{2}t^{\frac{9}{2}-1} = \frac{27}{2}\sqrt{5}t^{\frac{7}{2}}}.$$

Exemplo 3.4.2: Escreva a equação da reta tangente ao gráfico de cada função no ponto dado:

a) $f(x) = x^3$; $P(1,1)$ b) $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$; $(1,\frac{1}{2})$

Exemplo 3.4.3: Verifique se a função $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ é derivável em $x_0 = 0$.

<u>IMPORTANTE:</u> Segue das Proposições 3.1, 3.2 e 3.3 que qualquer polinômio $p(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots a_2x^2 + a_1x + a_0$ é derivável, assim como qualquer função racional $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ com $p(x) e\ q(x)$ polinômios e $q(x) \neq 0$.

Proposição 3.4.4 (Derivada da função seno): Se $y = senx$, então, $y' = cosx$.

Demonstração: Feita no exemplo 3.2.1 d).

Proposição 3.4.5 (Derivada da função cosseno): Se $y = cosx$, então, $y' = -senx$.

Demonstração: Fica como exercício.

Observação: Como as demais funções trigonométricas são definidas a partir do seno e cosseno, podemos usar as regras de derivação já estudadas para encontrar suas derivadas, conforme veremos no exemplo a seguir.

Exemplo 3.4.4: Determinar a derivada das funções:

a) $y = tgx$	b) $y = cotgx$
c) $y = secx$	d) $y = cosecx$

Solução:

a) Como $y = tgx = \frac{senx}{cosx}$, pela regra do quociente, temos:

$$y' = \frac{(senx)'.cosx - senx.(cosx)'}{(cosx)^2} \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{cosx.cosx - senx.(-senx)}{(cosx)^2}$$

$$\Rightarrow y' = \frac{\overbrace{cos^2x + sen^2x}^{=1}}{(cosx)^2} \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{1}{(cosx)^2}$$

$$\Rightarrow \quad y' = \left(\frac{1}{cosx}\right)^2 \quad \Rightarrow \quad y' = sec^2x.$$

Ou seja, se $y = tgx, então\ y' = sec^2x$.

b) De modo análogo ao que fizemos no item a) encontramos

$$y = cotgx \Rightarrow y' = -cosec^2x.$$

c) Temos $y = \sec x = \frac{1}{cosx} = (cosx)^{-1}$. Pela regra da cadeia,

$$y' = -1.(cosx)^{-1-1}.(cosx)' \quad \Rightarrow \quad y' = -1.(cosx)^{-2}.(-senx)$$

$$\Rightarrow y' = \frac{senx}{(cosx)^2} = \frac{1}{cosx}.\frac{senx}{cosx} = secx.tgx.$$

Ou seja, se $y = secx, então\ y' = secx.tgx$.

d) De modo análogo ao que fizemos no item c) encontramos

$$y = cosecx \Rightarrow y' = -cosecx.cotgx.$$

Proposição 3.4.6 (derivada da função exponencial): Se $y = a^x, (a > 0\ e\ a \neq 1)$, então $y' = a^x lna\ (a > 0\ e\ \ a \neq 1)$.

Demonstração: Seja $f(x) = a^x, (a > 0\ e\ a \neq 1)$, por definição

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^x . a^{\Delta x} - a^x}{\Delta x} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^x . (a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} a^x \ . \underbrace{\lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}}_{=lna\ (Lim.Fundamental)} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = a^x . lna.$$

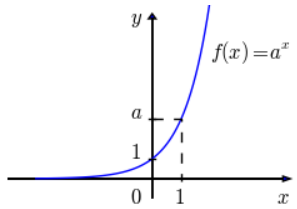
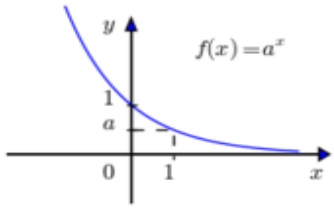
Portanto, se $y = a^x, (a > 0\ e\ a \neq 1)$, então $y' = a^x . lna$.

CASO PARTICULAR: Se $y = e^x$, então $y' = e^x . lne = e^x$.

<u>Revisão de Função Exponencial:</u> Chamamos de função exponencial de base a, a função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ que associa a cada x real o número a^x, sendo a um número real, $a > 0\ e\ a \neq 1$, ou

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & x & \to & a^x \end{array}.$$

Graficamente:

$a > 1$	$0 < a < 1$
	

Proposição 3.4.7 (Derivada da Função Logarítmica): Se $y = \log_a x\ (a > 0\ e\ a \neq 1), então\ y' = \frac{1}{x} \log_a e\ \ (a > 0\ e\ a \neq 1)$.

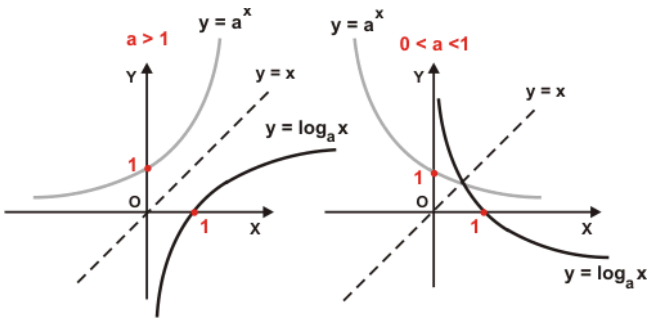
Demonstração:

CASO PARTICULAR: Se $y = lnx$, então $y' = \frac{1}{x} . lne = \frac{1}{x}$.

<u>Revisão de Função Logarítmica:</u> Chamamos de função exponencial de base a, a função f de $\mathbb{R}_+^*$ em $\mathbb{R}$ que associa a cada x real o número $\log_a x$, sendo a um número real, $a > 0\ e\ a \neq 1$, ou

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}_+^* & \to & \mathbb{R} \\ & x & \to & \log_a x \end{array}.$$

Graficamente:



Exemplo 3.4.5: Determinar a derivada das funções:

a) $y = 3^x$ $\quad b)\ y = f(t) = 5e^t$ $\quad c)\ f(x) = \log_5 x$

Solução:

a) Se $y = 3^x$ então, $y' = 3^x . ln3$.
b) Se $y = 5e^t$ então, $y' = 5(e^t)' = 5e^t$.
c) Se $f(x) = \log_5 x$ então, $f'(x) = \frac{1}{x}\log_5 e$.

3.5 – Derivada de uma função Composta

Considere a função $y = (2x^2 - 3x)^{10}$, pelas proposições(regras) estudadas até o momento não vimos como calcular a derivada desta função em relação à x (sem desenvolver esta potência). No entanto esta função pode ser vista como a composta de funções $y = u^{10} = f(u)$ e $u = 2x^2 - 3x = g(x),\ isto$ é, $y = f\big(g(x)\big)$. A seguir estudaremos a regra da cadeia, que nos dá a derivada da função composta fog em termos das derivadas de $f\ e\ g$.

Proposição 3.5.1 - Regra da Cadeia: Sejam f e g funções tais que $f'(g(x))$ e $g'(x)$ existem. Então $(f \circ g)'(x)$ existe e

$$(f \circ g)'(x) = f'\big(g(x)\big).g'(x).$$

Demonstração:

Observação: Considerando $y = f(u)\ e\ u = g(x)$ podemos escrever $(f \circ g)'(x)$ como $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}.\frac{du}{dx}$.

Exemplo 3.5.1. Para cada uma das funções dadas abaixo, determinar $\frac{dy}{dx}$.

a) $y = (2x^2 - 3x)^{10}$

Solução: Note que $y = (2x^2 - 3x)^{10} = u^{10}$ com $u = 2x^2 - 3x$. Ou seja, $y = g(u) = u^{10}$ e $u = f(x) = 2x^2 - 3x$. Logo, pela regra da cadeia:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}.\frac{du}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = (u^{10})'.(2x^2 - 3x)'$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = 10.u^9.(4x - 3) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 10.(2x^2 - 3x)^9.(4x - 3).$$

b) $y = (4x^3 - 2x + 8)^{15}$

Solução: Pela regra da cadeia: $\frac{dy}{dx} = 15.(4x^3 - 2x + 8)^{14}.(4x^3 - 2x + 8)'$

$$= 15.(4x^3 - 2x + 8)^{14}.(12x^2 - 2).$$

Segue da Regra da Cadeia a seguinte proposição.

Proposição 3.5.2 – Se $u = g(x)$ é uma função derivável e n é um número racional não nulo, então

$$\frac{d}{dx}[g(x)]^n = n.[g(x)]^{n-1}.g'(x), ou\ ainda, \text{ou } (u^n)' = n.u^{n-1}.u', com\ u = g(x).$$

Exemplo 3.5.2 - Para cada uma das funções abaixo, determinar $\frac{dy}{dx}$.

a) $y = (2x^2 - 3x)^3$

b) $y = \sqrt{x^2 + 3}$

c) $y = 5x^3\sqrt{2x^2 + 5}$

d) $y = \frac{2x^3}{\sqrt[3]{x^2+3}}$

Solução:

a) Temos $y = \sqrt[5]{x^2 + 3} = (x^2 + 3)^{\frac{1}{5}}$. Usando as regras de derivação:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{5}(x^2 + 3)^{\frac{1}{5}-1}.\frac{d}{dx}(x^2 + 3) = \frac{1}{5}(x^2 + 3)^{-\frac{4}{5}}.(2x) = \boxed{\frac{2x}{5}(x^2 + 3)^{-\frac{4}{5}}}$$

$$= \frac{2x}{5\sqrt[5]{(x^2 + 3)^4}}$$

b) Temos $y = 5x^3\sqrt{2x^2 + 5}$. Usando as regras de derivação:

$$\frac{dy}{dx} = (5x^3)'.\sqrt{2x^2 + 5} + 5x^3.\left[\sqrt{2x^2 + 5}\right]'$$

$$\Longrightarrow \frac{dy}{dx} = 15x^2.\sqrt{2x^2 + 5} + 5x^3.2x(2x^2 + 5)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\Longrightarrow \frac{dy}{dx} = 15x^2.\sqrt{2x^2 + 5} + 10x^4.\frac{1}{\sqrt{2x^2 + 5}}.$$

c) Usando as regras de derivação, temos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(2x^3)'.\sqrt[3]{x^2 + 3} - 2x^3.\left(\sqrt[3]{x^2 + 3}\right)'}{(\sqrt[3]{x^2 + 3})^2}$$

$$\boxed{\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{6x^2.\sqrt[3]{x^2 + 3} - 2x^3.\frac{2}{3}x(x^2 + 3)^{-\frac{2}{3}}}{(\sqrt[3]{x^2 + 3})^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{6x^2.\sqrt[3]{x^2 + 3} - \frac{4}{3}x^4(x^2 + 3)^{-\frac{2}{3}}}{(\sqrt[3]{x^2 + 3})^2}.$$

d) Exercício

Cálculo Auxiliar item b): i) $(5x^3)' = 5.3x^2 = 15x^2$

ii) $\left[\sqrt{2x^2 + 5}\right]' = \left[(2x^2 + 5)^{\frac{1}{2}}\right]' = \frac{1}{2}(2x^2 + 5)^{\frac{1}{2}-1}(2x^2 + 5)' =$

$$= \frac{1}{2}(2x^2 + 5)^{-\frac{1}{2}}(4x) = 2x(2x^2 + 5)^{-\frac{1}{2}}.$$

Cálculo Auxiliar item c: i) $(2x^3)' = 2.3x^2 = 6x^2$

ii) $\left(\sqrt[3]{x^2+3}\right)' = \left((x^2+3)^{\frac{1}{3}}\right)' = \frac{1}{3}.(x^2+3)^{\frac{1}{3}-1}.(x^2+3)' =$

$$= \frac{1}{3}.(x^2+3)^{-\frac{2}{3}}.2x = \frac{2}{3}x.(x^2+3)^{-\frac{2}{3}}$$

OBSERVAÇÃO: Para as derivadas das funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, se $u = u(x)$, usando a regra da Cadeia, podemos generalizar as proposições estudadas e com isso, obter as fórmulas gerais:

i. $y = senu \Rightarrow y' = cosu.u'$
ii. $y = cosu \Rightarrow y' = -senu.u'$
iii. $y = tgu \Rightarrow y' = sec^2u.u'$
iv. $y = cotgu \Rightarrow y' = -cosec^2u.u'$
v. $y = secu \Rightarrow y' = secu.tgu.u'$
vi. $y = cosecu \Rightarrow y' = -cosecu.cotgu.u'$
vii. $y = a^u$, então $y' = a^u.lna.u'$.
viii. $y = e^u$, então $y' = e^u.lne.u' = e^u.u'$.
ix. $y = \log_a u$, então $y' = (\frac{1}{u}\log_a e).u' = \frac{u'}{u}\log_a e$.
x. $y = ln\,u$, então $y' = (\frac{1}{u}).u' = \frac{u'}{u}$.

Exemplo 3.5.2: Determinar a derivada das funções:

a) $y = 5^{3x^2+5x-1}$	b) $f(t) = 5e^{\frac{2t-1}{t^2+1}}$	c) $f(x) = cos\left(\frac{1}{x}\right)$
d) $y = tg(x^2+1)$	e) $y = sen(cosx)$	f) $y = ln(cosx^2)$
g) $y = e^{x^2.lnx}$	h) $y = \log_5(2t^3+3t-1)$	f) $y = \sqrt{e^x+1}$

Solução:

a) Temos que $y = 5^{3x^2+5x-1}$ é do tipo $y = a^u$, com $a = 5$ e $u = 3x^2+5x-1$. Daí, $y' = 5^{3x^2+5x-1}.ln5.(3x^2+5x-1)' = 5^{3x^2+5x-1}.ln5.(6x+5)$.

b) Temos $f(t) = 5e^{\frac{2t-1}{t^2+1}}$. Daí, $f'(t) = 5e^{\frac{2t-1}{t^2+1}}.\left(\frac{2t-1}{t^2+1}\right)' = (concluir\ os\ cálculos!)$

c) Temos $f(x) = cos\left(\frac{1}{x}\right)$. Daí, $f'(x) = sen\left(\frac{1}{x}\right).\left(\frac{1}{x}\right)' = sen\left(\frac{1}{x}\right).\frac{-x'}{x^2} = \frac{-1}{x^2}sen\left(\frac{1}{x}\right)$.

Proposição 3.5.3 (Derivada da Função Exponencial Composta): Se $y = u^v$, onde $u = u(x)$ e $v = v(x)$ são funções de x, deriváveis no intervalo I e $u(x) > 0$, para todo $x \in I$ então $y' = v.u^{v-1}.u' + u^v.lnu.v'$.

Demonstração:

Exemplo 3.5.3: Determinar a derivada da função $y = (x^2+5)^{6x+2}$

Solução:

3.6 – Derivadas Sucessivas

Conforme vimos anteriormente, dizemos que f é derivável em um intervalo (a, b), se f é derivável em cada ponto $x \in (a, b)$. Seja f derivável em (a, b) então sua derivada $f\,'$ é também uma função definida em (a, b). Se $f\,'$ por sua vez, for também derivável então sua derivada é chamada de derivada segunda de f e é representada por $f\,''(x)$ (lê-se f-duas linhas de x) ou $\frac{d^2f}{dx^2}$ (lê-se derivada segunda de f em relação a x) ou ainda $y''ou\ \frac{d^2f}{dx^2}$.

Se $f\,''$ é uma função derivável, sua derivada, representada pr $f\,'''(x)$, é chamada derivada terceira de $f(x)$. De forma análoga, a derivada de ordem n ou derivada *n-ésima* de f, representada por $f^{(n)}(x)$, é obtida derivando-se a derivada de ordem $n-1$ de f.

Outras notações para derivada de ordem n de f:

$$y^{(n)}; \qquad \frac{d^ny}{dx^n}; \qquad \frac{d^nf}{dx^n}.$$

Exemplo 3.6.1: Seja $f(x) = 3x^5 - 5x^2 + 8$. Temos:

$$f'(x) = 15x^4 - 10x; \qquad f''^{(x)} = 60x^3 - 10; \qquad f'''^{(x)} = 180x^2;$$

$$f^{(4)}(x) = 360x; \qquad f^{(5)}(x) = 360; \qquad f^{(6)}(x) = 0$$

$$e \quad f^{(n)}(x) = 0, para\ todo\ n \geq 6.$$

Exemplo 3.6.2: Seja $f(x) = e^{2x}$. Temos:

$$f'(x) = e^{2x}.(2x)' = 2e^{2x};$$

$$f''(x) = 2(e^{2x})' = 2e^{2x}(2x)' = 2.2e^{2x} = 4e^{2x};$$

$$f'''(x) = 4(e^{2x})' = 4e^{2x}(2x)' = 4.2e^{2x} = 8e^{2x};$$

e, de um modo geral, temos $f^{(n)}(x) = 2^ne^{2x}$, para todo n (ou seja, f é contínua em $\mathbb{R}$).

3.7 – Derivação Implícita

Consideremos equação $F(x, y) = c,$ onde c é uma constante e F é uma função.

Dizemos que a função $y = f(x)$ é definida implicitamente pela equação $F(x, y) = c$, se ao substituirmos y por $f(x)$ em $F(x, y) = c$,, esta equação se transforma numa identidade.

Exemplo 3.7.1:

a) A equação $x^2 + \frac{1}{2}y - 1 = 0$ define implicitamente a função $y = 2(1 - x^2)$.
b) A equação $x^2 + y^2 = 1$ define, implicitamente, as funções
$y = \sqrt{1 - x^2}$ e $y = -\sqrt{1 - x^2}$.

De fato, substituindo $y = \pm\sqrt{1-x^2}$ em $x^2 + y^2 = 1$, obtemos

$$x^2 + \left(\pm\sqrt{1-x^2}\right)^2 = x^2 + 1 - x^2 = 1, para\ todo\ x \in [-1,1].$$

IMPORTANTE: Em geral, não é necessário resolver uma equação para y em termos de x, para que possamos derivar as funções definidas implicitamente pela equação.

Suponhamos que $F(x,y) = c$ define implicitamente uma função derivável $y = f(x)$. Usaremos a regra da cadeia para determinar y' sem explicitar y em termos de x. Neste caso, como $y = f(x)$ derivamos ambos os membros da equação $F(x,y) = c$ em relação a x, usando a regra da cadeia, e em seguida isolamos y'. Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 3.7.2: Sabendo que $y = f(x)$ é uma função derivável, definida implicitamente pela equação $x^2 + y^2 = 16$, determinar y'.

Solução: Temos que $x^2 + y^2 = 16$ e $y = y(x)$, assim derivando ambos os membros em relação a x e usando a regra da cadeia, obtemos

$$(x^2 + y^2)' = (16)' \implies 2x + 2y.y' = 0 \quad \Rightarrow x + y.y' = 0 \quad \Rightarrow \quad y' = -\frac{x}{y}, se\ y \neq 0.$$

Exemplo 3.7.3: Calcular $y' = \frac{dy}{dx}$ das seguintes funções

a) $x^3 + y^3 = a^3$

b) $x^3 + x^2y + y^2 = 0$

Solução:

a) Exercício
b) Temos que $x^3 + x^2y + y^2 = 0$ assim derivando ambos os membros em relação a x e usando a regra da cadeia, obtemos

$$(x^3)' + (x^2)'.y + x^2.y' + (y^2)' = 0 \Rightarrow 3x^2 + 2xy + x^2.y' + 2y.y' = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + 2y)y' = -3x^2 - 2xy \Rightarrow y' = \frac{-3x^2 - 2xy}{x^2 + 2y}.$$

3.8 –Derivada da Função Inversa

A idéia de como obter uma função inversa é resolver uma equação $y = f(x)$ para x como função de y, digamos $x = g(y)$ de tal maneira que as seguintes igualdades são satisfeitas:

i. $g\big(f(x)\big) = x,\ para\ todo\ x\ no\ domínio\ de\ f\ (\forall x \in D(f))$;
ii. $f(g(y)) = y,\ para\ todo\ y\ no\ domínio\ de\ g\ (\forall y \in D(g))$.

Assim, se duas funções f e g satisfazem as condições (i) e (ii) dadas acima, dizemos que f e g são funções inversas ou que f é uma inversa de g e g é uma inversa de f. Às vezes denotamos a inversa de f por $g = f^{-1}$.

Exemplo 3.8.1: As funções $f(x) = x^3$ e $g(y) = \sqrt[3]{y}$ são funções inversas, pois:

i. $g\big(f(x)\big) = \sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{x^3} = x, \forall x \in D(f)$;

ii. $f(g(y)) = [g(y)]^3 = [\sqrt[3]{y}]^3 = y, \forall y \in D(g)$.

Observações:

- É importante entender que uma função está determinada pela lei que a define e não pela letra usada na variável independente. Assim, por exemplo, $g(y) = y^3 e\ g(x) = x^3$ representam a mesma função.
- Nem toda função tem inversa. Por exemplo, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$ não possui inversa. (De fato, como $f(2) = f(-2) = 4$, se f tivesse inversa g então teríamos $g(4) = \pm 2$, ou seja, g não seria uma função, pois o elemento $4 \in D(g)$ teria duas imagens distintas). Mas se definirmos $f: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$, então $f(x) = x^2$ admite inversa $x = g(y) = \sqrt{y}$.

Teorema 3.8.1(Derivada da Função Inversa): Seja $y = f(x)$ uma função definida em um intervalo aberto (a, b). Suponhamos que $f(x)$ admita uma função inversa $x = g(y)$ contínua. Se $f\,'(x)$ existe e é diferente de zero para qualquer $x \in (a, b)$, então $g = f^{-1}$ ($onde\ f^{-1}\ denota\ a\ inversa\ da\ função\ f$) é derivável e vale

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

Demonstração:

Exemplo 3.8.2 : Seja $y = x^3$. A sua inversa é dada por $x = g(y) = \sqrt[3]{y}$. Pelo Teorema da Função Inversa (3.8.1), temos

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{3x^2} = \frac{1}{3(\sqrt[3]{y})^2} = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}, \qquad para\ x \neq 0.$$

Para $x = 0$, temos que $y = 0\ e\ y' = 0$, logo não podemos aplicar o teorema da função inversa.

Observação:

- No caso em que se conhece a inversa, que no exemplo 3.8.2 é $x = g(y) = \sqrt[3]{y} = y^{1/3}$, usando as regras de derivação:

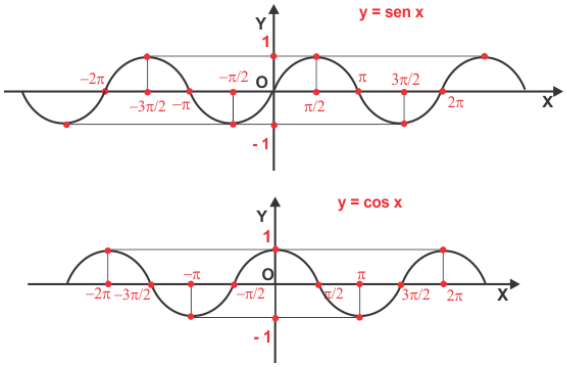
$$g'(y) = \frac{1}{3} y^{\frac{1}{3}-1} = \frac{1}{3} y^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3y^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}, para\ y \neq 0.$$

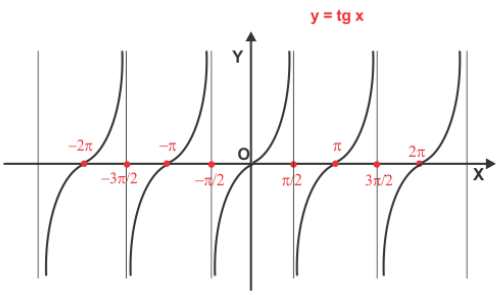
- Temos, $f'(x) = 3x^2\ e\ g'(y) = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}$ são inversas uma da outra, pois

$$g'(y) = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{y}\sqrt[3]{y}} = \frac{1}{3x^2} = \frac{1}{f'(x)} \quad e \quad f'(x) = \frac{1}{g'(y)}.$$

3.9 - Derivadas das Funções Trigonométricas Inversas

Pela definição de função inversa, sabemos que por exemplo, é impossível definir uma função inversa para a função $y = senx$, por que a cada valor de y corresponde uma infinidade de valores de x. Este fato ocorre com todas as demais funções trigonométricas.





Portanto, para definirmos a inversa das funções trigonométricas, necessitamos restringir o domínio, conforme podemos observar em algumas das definições dadas abaixo.

<u>Função Arco-Seno</u>

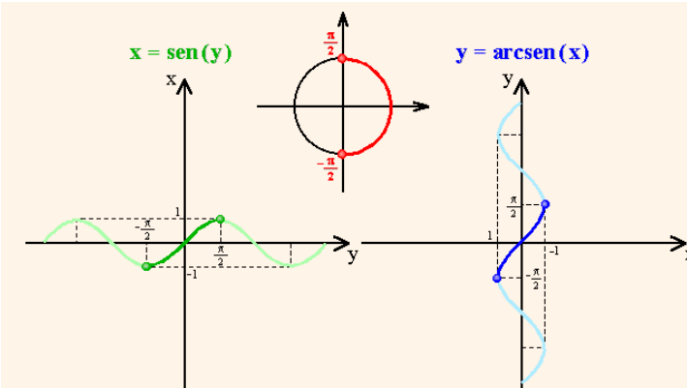
Seja $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1,1]$ a função definida por $f(x) = senx$. A função inversa de $f(x)$, será chamada arco-seno, e denotada por

$$\begin{array}{lccc} f^{-1}: & [-1,1] & \to & \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ & x & \to & y = f^{-1}(x) = arc\ senx \end{array}.$$

Simbolicamente, para $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, escrevemos a equivalência:

$$y = f^{-1}(x) = arc\ senx \Leftrightarrow seny = x.$$

Graficamente



Proposição 3.9.1 (Derivada da Função Arco-seno): Seja $f: [-1,1] \to \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ definida por $f(x) = arc\ senx$. Então $y = f(x)$ é derivável em $(-1,1)$ e sua derivada é dada por $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Demonstração:

<u>Função Arco-Cosseno</u>

Seja $f: [0, \pi] \to [-1,1]$ a função definida por $f(x) = cosx$. A função inversa de $f(x)$, será chamada arco cosseno, e denotada por

$$\begin{array}{lccc} f^{-1}: & [-1,1] & \to & [0, \pi] \\ & x & \to & y = f^{-1}(x) = arc\ cosx \end{array}.$$

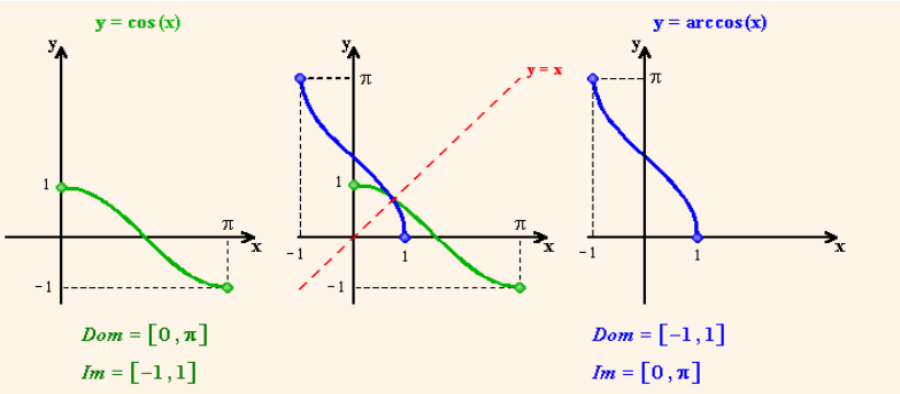
Simbolicamente, para $0 \leq y \leq \pi$, escrevemos a equivalência:

$$y = f^{-1}(x) = arc\ cosx \Leftrightarrow x = cosy\ (cosy = x).$$

A função $y = arc\ cosx$ pode ser definida também pela equação

$$arc\ cosx = \frac{\pi}{2} - arc\ senx.$$

Graficamente:



Proposição 3.9.2(Derivada da função Arco-cosseno): Seja $f: [-1,1] \to [0, \pi]$ definida por $f(x) = arc\ cosx$. Então $y = f(x)$ é derivável em $(-1,1)$ e sua derivada é dada por $y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Demonstração:

As demais funções trigonométricas inversas possuem derivadas dadas por:

- Se $y = arc\ tgx$, então $y' = \frac{1}{1+x^2}$.
- Se $y = arc\ cotg\ x$, então $y' = \frac{-1}{1+x^2}$.
- Se $y = arc\ sec\ x,\ |x| \geq 1$ então $y' = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}},\ |x| > 1$.
- Se $y = arc\ cosec\ x,\ |x| \geq 1$ então $y' = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}},\ |x| > 1$.

Além disso, usando a regra da Cadeia, se $u = u(x)$, obtemos as fórmulas gerais:

i. Se $y = arc\ senu$, então $y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$.

ii. Se $y = arc\ cosu$, então $y' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$.

iii. Se $y = arc\ tg\ u$, então $y' = \frac{u'}{1+u^2}$.

iv. Se $y = arc\ cotg\ u$, então $y' = \frac{-u'}{1+u^2}$.

v. Se $y = arc\ sec\ u,\ |u| \geq 1$ então $y' = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}},\ |u| > 1$.

vi. Se $y = arc\ cosec\ u,\ |u| \geq 1$ então $y' = \frac{-u'}{|u|\sqrt{u^2-1}},\ |u| > 1$.

Exemplo 3.9.1: Use a tabela das derivadas para calcular a derivada das funções:

a) $y = arc\ sen\ (3x + 1)$

b) $y = arc\ cos\ \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)$

c) $y = \ arc\ cotg\ (5x^2 + 2)$

Solução:

a) Como $y = arc\ sen\ (3x + 1) = arcsen\ u, com\ u = 3x + 1$, temos

$$y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{(3x+1)'}{\sqrt{1-(3x+1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{1-(3x+1)^2}}.$$

b) c) Exercício

3.10 - Derivada das Funções Hiperbólicas

As expressões exponenciais

$$\frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{e} \quad \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

definem, respectivamente, as funções seno hiperbólico de x e cosseno hiperbólico de x. Elas ocorrem frequentemente na Matemática Aplicada.

<u>Seno Hiperbólico e Cosseno Hiperbólico.</u>

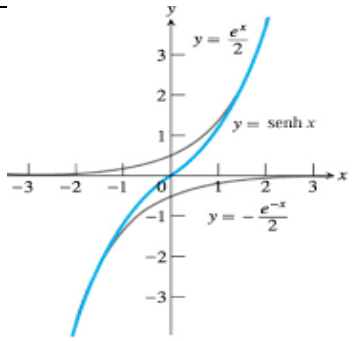
A função seno hiperbólico, denotada por $senh$, e a função cosseno hiperbólico denotada por $senh$, são definidas respectivamente por:

$$senh\ x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}\ , com\ D(senh) = (-\infty, +\infty)\ e\ Im(senh) = (-\infty, +\infty);$$

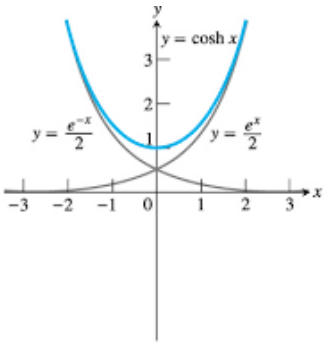
$$e$$

$$cosh\ x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, com\ D(cosh) = (-\infty, +\infty)\ e\ Im(cosh) = [-1, +\infty).$$

Graficamente:



(a) O seno hiperbólico e suas componentes exponenciais



(b) O cosseno hiperbólico e suas componentes exponenciais

Observações:

1) As quatro funções hiperbólicas restantes: tangente hiperbólica(tgh), cotangente hiperbólica($cotgh$), secante hiperbólica($sech$) e cossecante hiperbólica($cosech$), podem ser definidas em termos $senh\ e\ cosh$.

2) Para as funções hiperbólicas, dentre outras identidades, é válida a seguinte:

$$cosh^2 u - senh^2 u = 1.$$

Como as funções hiperbólicas são definidas em termos da função exponencial podemos facilmente determinar suas derivadas, usando as regras de derivação já estabelecidas. Assim,

a) Se $y = senh\, x$, então $y' = \cosh x$. De fato,

$$y' = \left[\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right]' \Leftrightarrow y' = \frac{1}{2}[e^x - e^{-x}]' \Leftrightarrow y' = \frac{1}{2}[e^x + e^{-x}] \Leftrightarrow y' = \cosh x.$$

b) Se $y = cosh\, x$, então $y' = \operatorname{senh} x$. De fato,

$$y' = \left[\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right]' \Leftrightarrow y' = \frac{1}{2}[e^x + e^{-x}]' \Leftrightarrow y' = \frac{1}{2}[e^x - e^{-x}] \Leftrightarrow y' = \operatorname{senh} x.$$

c) Se $y = tgh\, x$, então $y' = \operatorname{sech}^2 x$. De fato,

$$y' = \left[\frac{senh\, x}{\cosh x}\right]' = \frac{(senh\, x)'.\cosh x - senh\, x.(\cosh x)'}{(\cosh x)^2}$$

$$\Longrightarrow y' = \frac{\cosh x\,.\cosh x - senh\, x.senh\, x}{(\cosh x)^2} = \frac{1}{(\cosh x)^2} = \operatorname{sech}^2 x.$$

d) Se $y = cotgh\, x$, então $y' = -\operatorname{cosech}^2 x$. (Exercício)
e) Se $y = sech\, x$, então $y' = -\operatorname{sech} x.\ tgh\, x$. (Exercício)
f) Se $y = cosech\, x$, então $y' = -\operatorname{cosech} x.\ cotgh\, x$. (Exercício)

Usando a regra da Cadeia, se $u = u(x)$, obtemos as fórmulas gerais:

i. Se $y = senh\, u$, então $y' = \cosh u\,.u'$.
ii. Se $y = cosh\, u$, então $y' = \operatorname{senh} u\,.u'$.
iii. Se $y = tgh\, u$, então $y' = \operatorname{sech}^2 u\,.u'$. De fato,
iv. Se $y = cotgh\, u$, então $y' = -\operatorname{cosech}^2 u.u'$.
v. Se $y = sech\, u$, então $y' = -\operatorname{sech} u.\ tgh\, u.u'$.
vi. Se $y = cosech\, u$, então $y' = -\operatorname{cosech} u.\ cotgh\, u$.

Exemplo 3.10.1: Determinar a derivada de cada uma das funções dadas

a) $f(x) = senh\ (2x^3 - 5)$
b) $y = sech\ (x^2 + 2x)$
c) $y = ln[cotgh\ (2x)]$

Solução:

a) Como $f(x) = senh\ (2x^3 - 5) = senh\, u, com\ u = (2x^3 - 5)$, temos

$$y' = \cosh u\,.u' = \cosh(2x^3 - 5).(2x^3 - 5)' = \cosh(2x^3 - 5).6x^2.$$

b) Como $y = sech\ (x^2 + 2x)$, temos

$$y' = -\operatorname{sech}(x^2 + 2x).\ tgh\ (x^2 + 2x).(x^2 + 2x)'$$
$$= -\operatorname{sech}(x^2 + 2x).\ tgh\ (x^2 + 2x).(2x + 2)$$

3.11 - Tabela Geral das Derivadas

Podemos resumir as proposições (regras de derivação) estudadas, na seguinte tabela. Onde consideramos $\boldsymbol{u = u(x)}$ $\boldsymbol{e}$ $\boldsymbol{v = v(x)}$, duas funções de x, deriváveis e $\boldsymbol{c}$ é uma constante.

Função	Função: $\boldsymbol{y = f(x)}$	Derivada: $\boldsymbol{y' = dy/dx}$
1. Constante	$y = c$	$y' = 0$
2. Identidade	$y = x$	$y' = dy/dx = 1$
3. Produto de Constante por função	$y = c.u$	$y' = c.u'$
4. Soma	$y = u + v$	$y' = u' + v'$
5. Produto	$y = u.v$	$y' = u'.v + u.v'$
6. Quociente	$y = \frac{u}{v}, \quad (v \neq 0)$	$y = \frac{u'.v - u.v'}{v^2}$
7. Potência (com expoente real)	$y = u^n, \qquad (n \neq 0)$	$y = n.u^{n-1}.u'$
8. Exponencial	$y = a^u \ \ (a > 0 \ \ e\ a \neq 1)$	$y' = a^u lna.\ u',$
	$y = e^u \ \ (e =: n^{\underline{o}}\ neperiano)$	$y' = e^u.u'$
9.Logarítmica	$y = log_a^u \ \ (a > 0\ e\ a \neq 1)$	$y' = \frac{u'}{u} log_a^e$
	$y = lnu$	$y' = \frac{u'}{u}$
10Potência (expoente é uma função)	$y = u^v \quad (u > 0)$	$y' = v.u^{v-1}.u' + +u^v.lnu.v'$
11. Seno	$y = senu$	$y' = cosu.\ u'$
12. Cosseno	$y = cosu$	$y' = -senu.\ u'$
13. Tangente	$y = tgu$	$y' = sec^2u.\ u'$
14. Cotangente	$y = cotgu$	$y' = -cosec^2u.\ u'$
15. Secante	$y = secu$	$y' = secu.tgu.\ u'$
16. Cossecante	$y = cosecu$	$y' = -cosecu.cotgu.\ u'$
17. Arco-seno	$y = arc\ senu$	$y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
18. Arco-cosseno	$y = arc\ cosu$	$y' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
19. Arco-tangente	$y = arc\ tg\ u$	$y' = \frac{u'}{1+u^2}$
20. Arco-cotangente	$y = arc\ cotg\ u,$	$y' = \frac{-u'}{1+u^2}.$
21. Arco-secante	$y = arc\ sec\ u, \qquad \lvert u\rvert \geq 1$	$y' = \frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}, \qquad \lvert u\rvert > 1.$
22. Arco-cossecante	$y = arc\ cosec\ u, \qquad \lvert u\rvert \geq 1$	$y' = \frac{-u'}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}, \qquad \lvert u\rvert > 1.$
23. Seno hiperbólico	$y = senh\ u$	$y' = \cosh u\ .u'$
24.Cosseno hiperbólico	$y = cosh\ u$	$y' = \operatorname{senh} u\ .u'$
25.Tangente hiperbólica	$y = tgh\ u,$	$y' = \operatorname{sech}^2 u\ .u'.$
26.Cotangente hiperbólica	$y = cotgh\ u,$	$y' = -\operatorname{cosech}^2 u.u'.$
27 Secante hiperbólica	$y = sech\ u,$	$y' = -\operatorname{sech} u.\ tgh\ u.u'.$
28.Cossecante hiperbólica	$y = cosech\ u,$	$y' = -\operatorname{cosech} u.\ cotgh\ u.u'$

Obs.: Nesta tabela faltam as derivadas das funções hiperbólicas inversas

Lista de Exercícios - Derivadas

1 – Determinar a equação da reta tangente às seguintes curvas nos pontos indicados.

a) $f(x) = x^2 - 1$; nos pontos $x = 1, x = 0\ e\ x = a, a \in \mathbb{R}$.
b) $f(x) = x^2 - 3x + 6$; nos pontos $x = -1\ e\ x = 2$.
c) $f(x) = \frac{1}{x}$; nos pontos $x = \frac{1}{3}\ e\ x = 3$.
d) $f(x) = \frac{1}{x-a}, a \in \mathbb{R} - \{-2,4\}$; nos pontos $x = -2\ e\ x = 4$.
e) $f(x) = 2\sqrt{x}$; s pontos $x = 3, x = a, a > 0$.

2 – Encontrar as equações das retas tangente e normal à curva $y = x^2 - 2x + 1$, no ponto (-2,9). Esboçar o gráfico.

3 – De um balão a 150m acima do solo deixa-se cair um saco de areia. Desprezando-se a resistência do ar, a distância s(t) do solo ao saco de areia em queda, após t segundos, é dada por $s(t)=-4{,}9t^2+150$.
Determinar a velocidade do saco de areia
a) Quando t = a segundos;

b) Quando t = 2 segundos

c) No instante em que ele toca o solo.

4 - Dadas as funções $f(x) = 5 - 2x\ e\ g(x) = 3x^2 - 1$, determinar:

a) $f'(1) + g'(1)$
b) $2f'(0) - g'(-2)$
c) $[g'(0)]^2 + \frac{1}{2}g'(0) + g(0)$
d) $f\left(\frac{5}{2}\right) - \frac{f'\left(\frac{5}{2}\right)}{g'\left(\frac{5}{2}\right)}$

5 - Usando a definição, determinar a derivada das seguintes funções

a) $f(x) = 1 - 4x^2$
b) $f(x) = \sqrt[3]{x+3}$

6 - Dada a função $f(x) = 2x^2-3x-2$, determinar os intervalos onde

a) $f'(x) > 0$
b) $f'(x) < 0$

7 – Usando as proposições estudadas, encontre a derivada de cada uma das funções abaixo:

a) $f(r) = \pi r^2$	b) $f(x) = 3x^2 + 6x - 10$
c) $(w) = aw^2 + b$	d) $f(x) = 14 - \frac{1}{2}x^{-3}$
e) $f(x) = (2x + 1)(3x^2 + 6)$	f) $f(x) = (7x - 1)(x + 4)$
g) $f(x) = (3x^5 - 1)(2 - x^4)$	h) $f(x) = \frac{2}{3}(5x - 3)^{-1}(5x + 3)$
i) $f(s) = (s^2 - 1)(3s - 1)(5s^3 + 2s)$	j) $f(x) = 7(ax^2 + bx + c)$
k) $f(x) = \frac{2x+4}{3x-1}$	l) $f(t) = \frac{t-1}{t+1}$

m) $f(t) = \frac{3t^2+5t-1}{t-1}$	n) $f(t) = \frac{2-t^2}{t-2}$
o) $f(x) = \frac{x+1}{x+2}(3x^2+6x)$	p) $f(t) = \frac{(t-a)^2}{t-b}$
q) $f(x) = \frac{3}{x^4} + \frac{5}{x^5}$	r) $f(x) = \frac{1}{2}x^4 + \frac{2}{x^6}$

8 – Dadas as funções $f(x) = x^2 + Ax \quad e \;\; g(x) = Bx$, determinar A e B tal forma que

$$\begin{cases} f'(x) + g'(x) = 1 + 2x \\ f(x) - g(x) = x^2. \end{cases}$$

9 – Dada a função $f(t) = 3t^3 - 4t + 1$, encontrar $f(0) + tf'(0)$.

10 – Encontrar a equação da reta normal à curva $y = (3x^2 - 4x)^2$ no ponto de abscissa $x = 2$.

11 – Calcular a derivada das seguintes funções

a) $f(x) = 10(3x + 7x - 3)^{10}$	b) $f(x) = \frac{1}{3}(2x^5 + 6x^{-3})^{10}$
c) $f(x) = \frac{1}{a}(bx^2 + ax)^3$	d) $f(x) = (3x^2 + 6x)^{10} - \frac{1}{x^2}$
e) $f(t) = (7t^2 + 6t)^7(3t - 1)^4$	f) $f(t) = (5x - 2)^6(3x - 1)^3$
g) $ft) = \left(\frac{7t+1}{2t^2+3}\right)^3$	h) $f(x) = (2x - 5)^4 + \frac{1}{x+1} - \sqrt{x}$
i) $f(x) = \sqrt[3]{(3x^2 + 6x - 2)^2}$	j) $f(t) = (4t^2 - 5t + 2)^{\frac{-1}{3}}$
k) $f(z) = \frac{2z}{\sqrt{3z-1}}$	l) $f(x) = \frac{7x^2}{2\sqrt[5]{3x+1}} + \sqrt{3x + 1}$
m) $f(t) = \sqrt{\frac{2t+1}{t-1}}$	n) $f(x) = 2e^{3x^2+6x+7}$
o) $f(x) = \frac{1}{3}e^{3-x}$	p) $f(x) = e^{\sqrt{x}}$
q) $f(x) = 2^{3x^2+6x}$	r) $f(s) = (7s^2 + 6s - 1)^3 + 2e^{-3s}$
s) $f(t) = \frac{e^{-t^2}+1}{t}$	t) $f(t) = e^{\frac{t}{2}}(t^2 + 5t)$
u) $f(x) = \log_2(2x + 4)$	v) $f(x) = \frac{1}{a}(bx^2 + c) - lnx$
w) $f(x) = \frac{1}{2}\ln(7x^2 - 4)$	x) $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$
y) $f(t) = (2t + 1)^{t^2-1}$	

12 – Encontre a derivada das seguintes funções:

a) $f(x) = sen(2x + 4)$	b) $f(u) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right)$
c) $f(\theta) = 2\cos(2\theta^2 - 3\theta + 1)$	d) $f(\theta) = 2\cos(\theta^2).sen(2\theta)$
e) $f(\alpha) = \frac{1+cos(2\alpha)}{2}$	f) $f(x) = sen^3(3x^2 + 6x)$
g) $f(\theta) = sen^2\theta + cos^2\theta$	h) $f(x) = 3tg(2x + 1) + \sqrt{x}$
i) $f(s) = cotg^4(2s - 4)^2$	j) $f(x) = \frac{3sec^2x}{x}$
k) $f(x) = \left(\frac{1}{senx}\right)^2$	l) $f(x) = e^{2x}\cos(3x)$
m) $f(x) = \frac{sen(x+1)}{e^x}$	n) $f(\theta) = -cossec^2(\theta^3)$

o) $f(x) = sen^2\left(\frac{x}{2}\right) cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$	p) $f(x) = a\sqrt{\cos(bx)}$
q) $f(t) = lncos^2 t$	r) $f(t) = e^{2cos2t}$
s) $f(x) = (arcsenx)^2$	t) $f(x) = arccos\left(\frac{2x}{3}\right)$
u) $f(t) = t.arccos3t$	

13 – Calcular $f'(0)$, se $f(x) = e^{-x}\cos(3x)$.

14 – Calcular $f'(1)$, se $f(x) = \ln(1+x) + arcsen\left(\frac{x}{2}\right)$.

15 – Dada a função $f(x) = e^{-x}$, calcular $f(0) + xf'(0)$.

16 – Mostrar que a função $y = xe^{-x}$ satisfaz a equação $xy' = (1-x)y$.

17 – Encontrar $f'(x)$.

a) $f(x) = \begin{cases} 1-x, & x \leq 0 \\ e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$ b) $f(x) = \ln\ |3-4x|$ c) $f(x) = e^{|2x-1|}$

18 – Para cada uma das funções abaixo, calcular as derivadas sucessivas até a ordem *n* indicada.

a) $y = 3x^4 - 2x;\quad n = 5$	b) $y = ax^3 + bx^2 + cx + d;\quad n = 3$
c) $y = e^{2x+1};\quad n = 3$	d) $y = \frac{1}{x-1};\quad n = 3$
e) $y = \sqrt{3-x^2};\quad n = 2$	f) $y = \ln(2x);\quad n = 2$
g) $y = sen(ax);\quad n = 5$	h) $y = -2\cos\left(\frac{x}{2}\right);\quad n = 4$
i) $y = \frac{x^2}{1+x^2};\quad n = 2$	j) $y = e^{x^2};\quad n = 2$

19 - Calcular $y' = \frac{dy}{dx}$ das seguintes funções

a) $x^3 + y^3 = a^3$	b) $x^3 + x^2y + y^2 = 0$
c) $e^y = x + y$	d) $y^3 = \frac{x-y}{x+y}$

20 – Seja $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} x^2.sen\frac{1}{x}, & se\ x \neq 0 \\ 0, & se\ x = 0 \end{cases}$.

a) Mostre que f é derivável em $x = 0$ e que $f'(0) = 0$.
b) Calcule $f'(x)$ para $x \neq 0$.
c) f é contínua em $x = 0$? Justifique.

21 – Para cada uma das funções dadas abaixo, calcule $f'(x) e\ f''(x)$. E seguida, determine, caso existam os valores de x tais que:

$f'(x) = 0,\quad f'(x) > 0,\quad f'(x) < 0,\quad f''(x) = 0,\quad f''(x) > 0\quad e\quad f''(x) < 0.$

a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + 1$	b) $f(x) = -x^3 + 5x^2 - 6x$
c) $f(x) = (x-2)^3$	

GABARITO

1) a) $2x - y - 2 = 0$; $y = -3$; $2ax - y - a^2 - 1 = 0$				
b) $5x + y - 5 = 0$; $x - y + 2 = 0$				
c)$9x + y - 6 = 0$; $x + 9y - 6 = 0$				
d)$x + (2 + a)^2 y + 4 + a = 0$; $x + (4 - a)^2 y - 8 + a = 0$				
e)$x = 0$; $x - \sqrt{3}y + 3 = 0$; $x - \sqrt{a}y + a = 0$				
2) $6x + y + 3 = 0$; $x - 6y + 56 = 0$				
4) a)4 b)8 c)-1 d) 2/15				
5) a) $-8x$	b) $\frac{1}{3\sqrt[3]{(x+3)^2}}$			
6) a) $(\frac{3}{4}, +\infty)$	b) $(-\infty, \frac{3}{4})$			
7) a)$2\pi r$	7 b) $6x + 6$	7 c) $2aw$	7 d) $\frac{3}{2x^4}$	7 e) $18x^2 + 6x + 12$
7 f) $14x + 27$	7 g)$-27x^8 + 30x^4 + 4x^3$	7 h)$\frac{-20}{(5x-3)^2}$		
7 i) $(s^2 - 1)(3s - 1)(15s^2 + 2) + 3(s^2 - 1)(5s^3 + 2s) + 2s(3s - 1)(5s^3 + 2s)$				
7 j) $7(2ax + b)$	7 k)$\frac{-14}{(3x-1)^2}$	7 l)$\frac{2}{(t+1)^2}$	7 m) $\frac{3t^2-6t-4}{(t-1)^2}$	7 n) $\frac{-t^2+4t-2}{(t-2)^2}$
7 o)$\frac{6x^3+27x^2+36x+12}{(x+2)^2}$	7 p) $\frac{t+2bt-a^2+2ab}{(t-b)^2}$	7 q)$\frac{-12}{x^5} - \frac{25}{x^6}$	7 r)$2x^3 - \frac{12}{x^7}$	
8) $A = B = ½$	**9)** $4t + 1$	**10)** $x + 64y - 1026$		

Questão 11	
a)$100(3x^2 + 7x - 3)^9(6x + 7)$	b)$\frac{10}{3}(2x^5 + 6x^{-3})^4(5x^4 - 9x^{-4})$
c)$\frac{3}{a}(bx^2 + ax)^2(2bx + a)$	d) $60(3x^2 + 6x)^9(x + 1) + \frac{2}{x^3}$
e)$(7t^2 + 6t)^6(3t - 1)^3[12(7t^2 + 6t) + 7(3t - 1)(14t + 6)]$	f) $(5x - 2)^5(3x - 1)^2(135x - 48)$
g) $\frac{3(7t+1)^2(-14t^2-4t+21)}{(2t^2-3)^4}$	h)$8(2x - 5)^3 - \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$
i) $\frac{4(x+1)}{\sqrt[3]{3x^2+6x-2}}$	j) $-\frac{1}{3}(4t^2 - 5t + 2)^{\frac{-4}{3}}(8t - 5)$
k)$\frac{3z-2}{(3z-1)\sqrt{3z-1}}$	l)$\frac{-21}{10}x^2(3x + 1)^{\frac{-6}{5}} + 7x(3x + 1)^{\frac{-1}{5}} + \frac{3}{2}(3x + 1)^{\frac{-1}{2}}$
m)$\frac{-3}{2(t-1)^{\frac{3}{2}}(2t+1)^{\frac{1}{2}}}$	n)$12e^{3x^2+6x+7}(x + 1)$
o) $-\frac{1}{3}e^{3-x}$	p)$\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$
q) $2^{3x^2+6x}6(x + 1)ln2$	r) $6[(7s^2 + 6s - 1)^2(7s + 3) - e^{-3s}$
s) $\frac{-2t^{2e^{-t^2}} - e^{-t^2} - 1}{t^2}$	t)$e^{\frac{t}{2}}(\frac{1}{2}t^2 + \frac{9}{2}t + 5)$
u)$\frac{2}{2x+4}\log_2 e$	v)$\frac{2bx^2-a}{ax}$
w) $\frac{7x}{7x^2-4}$	x) $\frac{2}{1-x^2}$
y) $2t(2t + 1)^{t^2-1}\ln(2t + 1) + 2(2t + 1)^{t^2-2}(t^2 - 1)$	

Questão 12

a) $2\cos(2x + 4)$	b) $sen\left(\frac{\pi}{2} - u\right)$

c) $-2(4\theta-3)\text{sen}(2\theta^2-3\theta+1)$	d) $4\cos(\theta^2)\cos(2\theta)-4\theta sen(2\theta)sen(\theta^2)$
e) $-sen(2\alpha)$	f) $3sen^2(3x^2+6x)\cos(3x^2+6x)(6x+6)$
g) 0	h) $6sec^2(2x+1)+\frac{1}{2\sqrt{x}}$
i) $-16(2s-3)cotg^3(2s-3)^2cosec^2(2s-3)^2$	j) $\frac{6xsec^2xtgx-3sec^2x}{x^2}$
k) $\frac{-2cosx}{sen^3x}$	l) $e^{2x}(2cos3x-3sen3x)$
m) $\frac{\cos(x+1)-sen(x+1)}{e^x}$	n) $6\theta^2cosc^2\theta^3.cotg\theta^3$
o) $-sen^3\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)+cos^3\left(\frac{x}{2}\right)sen\left(\frac{x}{2}\right)$	p) $\frac{-absen(bx)}{2\sqrt{\cos(bx)}}$
q) $-2tgt$	r) $-4en(2t).e^{2\cos(2t)}$
s) $\frac{2arcsenx}{\sqrt{1-x^2}}$	t) $\frac{-2}{\sqrt{9-4x^2}}$
u) $\frac{-3t}{\sqrt{1-9t^2}}+arccos3t$	

13) -1	**14)** $\frac{3+2\sqrt{3}}{6}$	**15)** $1-x$
17)a) $f'(x)=\begin{cases}-1, & x\le 0\\ -e^{-x}, & x>0\end{cases}$	b) $f'(x)=\frac{4}{4x-3}$	c)$f'(x)=\begin{cases}2e^{2x-1}, & x>\frac{1}{2}\\ -2e^{1-2x}, & x<\frac{1}{2}\end{cases}$
18) a) 0 b) $6a$	b) $8e^{2x+1}$	d) $\frac{-3}{(3-x^2)\sqrt{3-x^2}}$
e) $x/2\sqrt[3]{3-x^2}$	*g)* $a^5.cosax$	*j)* $e^{x^2}(2x^2+1)$
19) a) $\frac{-x^2}{y^2}$ b) $\frac{-3x^2-2y}{x^2+2y}$	c) $\frac{1}{e^y-1}$	d) $\frac{1-y^3}{3xy^2+4y^3+1}$

21) a) $f'(x)=0 \Leftrightarrow x=\pm 1;\quad f'(x)>0 \Leftrightarrow x>1\ ou\ x<-1$
$f'(x)<0 \Leftrightarrow -1<x<1;$
$f''(x)=0 \Leftrightarrow x=0;\quad f''(x)>0 \Leftrightarrow x>0\ e\ f''(x)<0 \Leftrightarrow x<0$

21) c) $f'(x)=0 \Leftrightarrow x=2;\quad f'(x)>0\ para\ todo\ x\in\mathbb{R}$
$f'(x)<0\ não\ existe\ x\in\mathbb{R};$
$f''(x)=0 \Leftrightarrow x=2; f''(x)>0 \Leftrightarrow x>2\ e\ f''(x)<0 \Leftrightarrow x<2$

Referências Bibliográficas:

- FLEMMING, D. M. e GONÇALVES, M. B. Cálculo A. Editora McGraw Hill.
- CLARK, Marcondes Rodrigues. Cálculo de funções de uma variável real/ Marcondes Rodrigues Clark, Osmundo Alves de Lima. – Teresina: EDUFPI, 2012.

IMPORTANTE! Como o material foi digitado, pode haver alguns erros de digitação, qualquer dúvida consultar as referências ou me procurar.